

数据库范式-快速记忆

一句话

数据库范式 = 用拆表消除数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常。

先背两个词

候选码：能唯一标识一行，并且最小。

非主属性：不属于任何候选码的属性。

考试判断范式，核心看：

部分依赖、传递依赖、决定因素、多值依赖

范式口诀

一原子，二完全，三传递，BCNF看决定，四多值

对应关系：

1NF -> 属性不可再分

2NF -> 非主属性完全依赖候选码

3NF -> 非主属性不能传递依赖候选码

BCNF -> 每个决定因素都必须是候选码/超码

4NF -> 消除非平凡多值依赖

1NF：属性原子

关键词：

字段不可再分

不能一个单元格存多个值

例子：

电话 = "138...,139..." 违反 1NF

拆成多行或单独电话表

2NF：消除部分依赖

前提：

已经满足 1NF

通常出现在“组合候选码”中

判断：

非主属性只依赖组合码的一部分 -> 违反 2NF

例子：

选课(学号, 课程号, 学生名, 课程名, 成绩)

候选码 = (学号, 课程号)

学生名 只依赖 学号

课程名 只依赖 课程号

成绩 依赖 (学号, 课程号)

所以违反 2NF

拆表：

学生(学号, 学生名)

课程(课程号, 课程名)
选课(学号, 课程号, 成绩)

3NF：消除传递依赖

前提：

已经满足 2NF

判断：

候选码 $\rightarrow$ 非主属性A $\rightarrow$ 非主属性B
则 B 传递依赖候选码，违反 3NF

例子：

学生(学号, 姓名, 系号, 系名)

学号 $\rightarrow$ 系号
系号 $\rightarrow$ 系名
所以 学号 $\rightarrow$ 系名 是传递依赖
违反 3NF

拆表：

学生(学号, 姓名, 系号)
院系(系号, 系名)

BCNF：决定因素必须是码

前提：

比 3NF 更严格

判断：

只要存在 $X \rightarrow Y$
X 不是候选码/超码
就违反 BCNF

记忆：

3NF 看非主属性
BCNF 看所有决定因素

4NF：消除多值依赖

关键词：

一个实体有两组互相独立的多值属性
多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$

判断：

存在非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$
且 X 不是候选码/超码
就违反 4NF

例子：

学生爱好电话(学号, 爱好, 电话)

一个学生有多个爱好
一个学生有多个电话
爱好和电话互相独立

会被迫组合成：

张三, 篮球, 138
张三, 篮球, 139
张三, 游泳, 138
张三, 游泳, 139

拆表：

学生爱好(学号, 爱好)
学生电话(学号, 电话)

记忆：

1NF：一格不能多个值
4NF：一表不能混多个独立多值事实

高频选择题判断

属性不可分 -> 1NF
部分函数依赖 -> 违反 2NF
传递函数依赖 -> 违反 3NF
决定因素不是候选码/超码 -> 违反 BCNF
非平凡多值依赖 -> 违反 4NF
消除冗余和更新异常 -> 范式化目的

最终背诵版

一原子：1NF 要求属性不可再分。
二完全：2NF 消除非主属性对组合码的部分依赖。
三传递：3NF 消除非主属性对候选码的传递依赖。
BCNF看决定：每个函数依赖的决定因素都必须是候选码或超码。
四多值：4NF 消除非平凡多值依赖。